

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

Pandas 집계·기초 통계

상관관계와 통합 리포트

C O N T E N T S

목차

01

상관관계

상관계수 -1에서 1까지 · 상관 행렬 읽는 법

02

집계 리포트

상관관계는 인과가 아니다 · 집계 리포트 구성 프레임

01

상관관계

상관계수 -1에서 1까지, 상관 행렬 읽는 법

상관관계를 분석할 데이터가 어떤 센서로 이뤄졌는지 먼저 이해

공정 — 유압 시스템 상태 감시

유압 시스템이 60초 사이클을 반복하며 여러 센서(온도·진동·압력·유량·전력)를 동시에 기록한다. 품질검사 지표는 이 센

핵심 변수와 물리적 의미

온도·진동·압력은 같은 유압 회로의 값이라 서로 연동된다. 온도가 오르면 냉각효율은 내려가는 식으로 부호가 반대인 쌍

정상과 이상

온도·진동은 0.93으로 강하게 함께 움직이고, 온도·냉각효율은 음(-)으로 반대로 움직인다. 유압은 물리적으로 연결돼 강

왜 상관·통합 리포트인가

어떤 센서가 함께 움직이는지(corr) 파악하면 한 센서로 다른 센서를 가늠하거나 중복 센서를 줄일 수 있다. 단, 상관은 관

두 측정값의 함께 움직임

측정값 하나의 성질에서 측정값 사이의 연결로 확장

온도·진동·압력의 관계를 함께 읽어 설비 패턴을 파악

핵심 질문

한 값이 변할 때 다른 값도 함께 변하는지 확인

현장 의미

평소와 다른 동조 현상을 설비 변화의 단서로 활용

상관관계가 구분하는 세 방향

01 · 같은 방향

한 측정값 상승과 함께 다른 측정값도 상승

02 · 반대 방향

한 측정값 상승과 함께 다른 측정값은 하락

03 · 뚜렷한 관계 부재

한 측정값 변화와 다른 측정값 반응의 연결성 낮음

1에서 1까지의 상관계수

01

부호는 방향

+ 값은 같은 방향 · - 값은 반대 방향 · 0 근처는 직선 관계 희박

02

절댓값은 강도

1에 가까울수록 강한 연결 · 0에 가까울수록 약한 연결

부호와 크기를 분리해 읽는 상관계수 해석

설비 데이터의 상관계수 예시

측정값 쌍	상관계수	방향	강도 해석
온도-진동	0.931	양의 방향	약한 상관
온도-압력	0.284	거의 없음	거의 무상관
진동-압력	0.052	음의 방향	거의 무상관

온도와 진동만 약한 양의 관계로 해석

산점도로 읽는 세 가지 패턴

구분	내용 A	내용 B
양의 상관	우상향 점 분포 · $r \approx 0.8$	
무상관	방향 없는 흩어짐 · $r \approx 0$	
음의 상관	우하향 점 분포 · $r \approx -0.8$	

corr 한 줄로 계산하는 상관계수

CODE

```
# 두 측정값의 상관계수
print(round(df["온도"].corr(df["진동"]), 3))
# 출력: 0.931 (온도-진동, 강한 양)
print(round(df["온도"].corr(df["압력"]), 3))
# 출력: 0.284 (온도-압력, 약한 양)
print(round(df["진동"].corr(df["압력"]), 3))
# 출력: 0.524 (진동-압력, 중간 양)
```

corr 결과 해석의 안전장치

결측 행은 계산에서 자동 제외

계산 표본 수와 데이터 충분성 함께 점검

상관계수 0 근처 결과는 산점으로 패턴 검토

상관 행렬로 모든 조합 한 번에 확인

CODE

```
num = df[["온도", "진동", "압력"]]  
print(num.corr().round(3))  
#           온도      진동      압력  
# 온도      1.000  0.931  0.284  
# 진동      0.931  1.000  0.524  
# 압력      0.284  0.524  1.000
```

상관 행렬의 읽기 규칙

확인 위치	읽는 방법	분석 의미
대각선	항상 1	자기 자신과의 상관
대칭 칸	서로 같은 값	한쪽 절반만 확인
절댓값 큰 칸	강한 연결 후보	우선 검토할 측정값 쌍
0 근처 칸	관계 약함	빠른 배제 후보

대각선 제외 후 절댓값 큰 칸에 집중

상관관계와 인과관계의 경계

01

상관관계가 말하는 것

두 측정값이 함께 움직인다는 관찰 결과

02

상관관계가 말하지 않는 것

무엇이 원인인지에 대한 직접 결론

강한 상관은 원인 확정이 아니라 원인 탐색의 단서

원인을 단정하기 전 확인할 것

공통 원인 후보와 공학적 작동 원리 대조

실험·현장 지식으로 추가 검증

상관 결과를 질문 생성 도구로 활용

절댓값으로 판단하는 상관 강도

절댓값 구간	해석	우리 데이터 예시
0.9 이상	매우 강한 상관	
0.7~0.9	강한 상관	
0.4~0.7	중간 상관	일부 센서 쌍
0.2~0.4	약한 상관	온도-진동 0.931

절댓값으로 판단하는 상관 강도 — 비교

절댓값 구간	해석	우리 데이터 예시
0.2 미만	거의 무상관	온도-압력 0.284

부호는 방향 · 절댓값은 강도

강도 기준의 역할과 한계

상관 강도 기준은 결론이 아니라 우선순위 도구

강한 쌍부터 살펴보되 원인은 현장 지식으로 별도 확인

맥락 반영

분야와 측정 특성에 따라 같은 값도 다르게 해석

변화 주목

절대값보다 평소 대비 강도 변화가 중요한 신호

실습 1. 상관계수와 상관 행렬 구하기

목표

두 측정값의 상관계수를 구하고 여러 열의 상관 행렬 읽기

단계

- corr로 두 지표의 상관계수를 구해 부호와 절댓값 해석
- 여러 지표 열을 골라 corr로 상관 행렬 생성
- 대각선(항상 1)과 대칭 구조를 확인하고 절댓값 큰 칸 찾기

예상 결과

지표07-08 상관 -0.969, 네 열 상관 행렬 출력

실습 2. 강한 상관 쌍 찾기

목표

상관 행렬에서 절댓값이 큰 센서 쌍을 자동으로 추출

단계

- 여러 지표 열로 상관 행렬을 만들기
- 이중 반복으로 대각선을 제외한 각 쌍의 상관계수 확인
- 절댓값이 기준 이상인 쌍만 모아 큰 순서로 정렬

예상 결과

절댓값 0.4 이상 쌍 3개 출력 (07-08 -0.969 최대)

02

집계 리포트

상관관계는 인과가 아니다, 집계 리포트 구성 프레임

숫자에서 정비 판단으로

집계 결과의 가치는 행동으로 이어질 때 완성

빈도 · 그룹 통계 · 상관관계를 묶어 우선 점검 대상을 제안

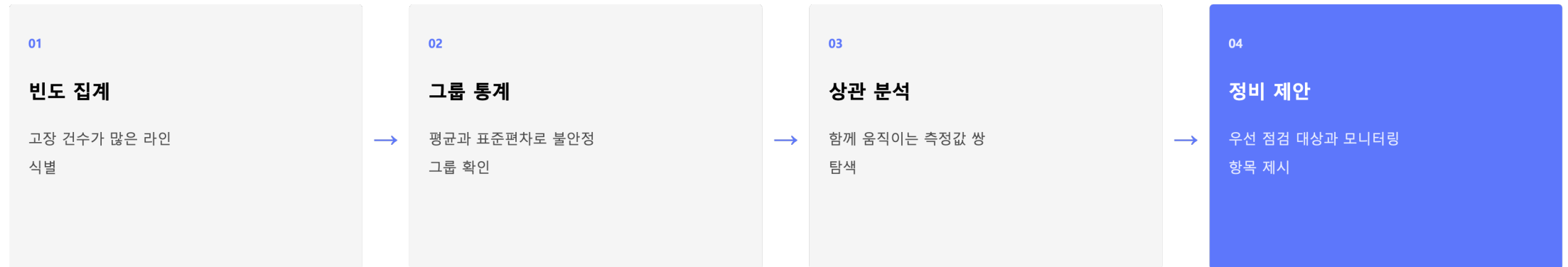
빈도

문제가 자주 발생하는 라인 파악

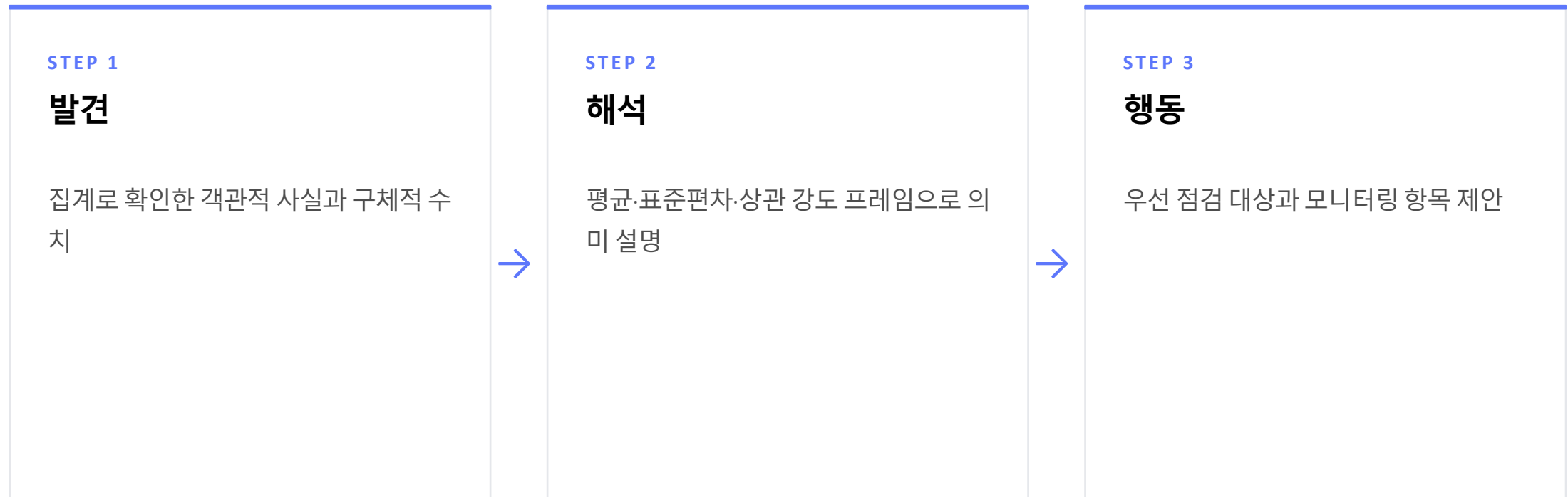
통계와 상관

불안정한 그룹과 함께 움직이는 측정값 확인

집계 결과를 판단으로 연결하는 흐름



발견·해석·행동 리포트 프레임



실습 3. 그룹별 상관 비교

목표

같은 센서 쌍의 상관이 그룹에 따라 달라지는지 비교

단계

- 판정 열로 합격·불합격 그룹을 나누기
- 각 그룹에서 같은 두 지표의 상관계수를 계산
- 전체·합격·불합격 상관을 비교하고 표본 수 주의

예상 결과

전체 -0.969, 합격 0.482, 불합격 0.564 (불합격 12건 주의)

실습 4. 통합 리포트 종합

목표

그룹 통계와 상관 분석을 묶어 발견·해석·행동 리포트 구성

단계

- 라인으로 그룹을 나눠 측정수·평균온도·온도편차 요약
- 온도와 진동의 상관계수를 구해 함께 움직임 확인
- 고장 행을 걸러 라인별 고장 건수까지 더해 우선 점검 대상 정리

예상 결과

라인 요약표·상관 0.931·라인별 고장 건수 출력

통합 리포트 완성 점검표

점검 항목	확인 기준	리포트 반영 위치
객관적 발견	구체적 수치 제시	발견 문단
의미 해석	프레임 기반 설명	해석 문단
인과 한계	상관 단정 회피	해석 문단
행동 제안	우선 점검·모니터링 항목	행동 문단

숫자 → 의미 → 행동의 연결 완성